

VietJap

在日ベトナム人の食生活を支援する Web アプリケーション

芝浦工業大学 工学部 氏名：堤 健聖

2026 年 9 月 30 日 (水)

1. 作品概要

VietJap は、在日ベトナム人を対象とした、代替食材を考慮したレシピ提案 Web アプリケーションです。

2025 年 8 月、芝浦工業大学の「グローバル PBL（課題解決型学習）」において、ハノイ工科大学の学生と日本人学生による 4 名の混成チームで共同開発しました。

日本でベトナム料理を作る際に、母国では一般的な食材が日本では入手しにくいという課題に着目し、日本のスーパーマーケットなどで入手しやすい食材を利用した代替レシピを提案することを目的としました。

また、レシピの閲覧だけでなく、代替食材の選択、必要食材のカートへの追加、レビュー投稿など、「レシピを知る」から「実際に料理する」までを一つの Web アプリケーション上で支援することを意識して設計しました。

2. 開発の背景・目的

2.1 開発の背景

日本で生活するベトナム人の中には、日本の料理が口に合わず、母国の料理を食べたいと感じる人がいます。

その際、ベトナム料理店を利用するという選択肢がありますが、特に限られた収入の中で生活する人にとって、外食を継続的に利用することは金銭的な負担となります。

一方で、自宅でベトナム料理を作ろうとしても、ベトナムで一般的に使われている食材が日本の身近なスーパーマーケットでは手に入りにくかったり、専門店では業者に向けた大量販売のみを行っていたりする場合があります。

また、日本の商品や食材を探す際には、言語の違いが障壁となることも考えられます。

そこで私たちは、「ベトナム料理を食べたいが、外食には費用がかかり、自炊しようとしても食材の入手が難しい」という課題に着目しました。

2.2 開発の目的

VietJap では、日本で入手しやすい食材を利用した代替レシピを提案することで、在日ベトナム人がより低い負担でベトナム料理を自宅で楽しめるようにすることを目指しました。

さらに、単に代替レシピを紹介するだけでなく、必要な食材を選択してカートへ追加できる機能を実装することで、「料理を知る → 代替食材を選ぶ → 必要な食材を揃える → 自宅で料理する」という一連の流れを Web アプリケーション上で支援することを目指しました。

3. 開発体制・期間

開発期間

2025 年 8 月、約 2 週間

開発人数

4 名

- ベトナム人学生：2 名
- 日本人学生：2 名

開発環境

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Python
- Django
- SQLite
- Git / GitHub

ベトナム人学生との共同開発では英語・日本語を使用し、必要に応じて翻訳ツールも活用しました。

短期間のチーム開発だったため、メンバー間で機能を分担しながら、設計・実装・テスト・発表まで進めました。

4. 主な機能

4.1 代替レシピ提案機能

ベトナム料理に使用される食材の中には、日本では一般的なスーパーマーケットで入手しにくいものがあります。

そこで、料理に必要な食材について、日本で入手しやすい食材への置き換え候補を表示できるようにしました。

これにより、特定の食材が手に入らない場合でも、料理を作るための選択肢を提示できます。

4.2 レシピ詳細機能

料理ごとに、

- 料理の基本情報
- 代替可能な食材
- 調理手順
- シェフによる Tips

などを確認できます。

複数の情報をタブで切り替えて表示することで、1つの画面上で必要な情報を整理して確認できるようにしました。

4.3 レビュー・フィードバック機能

ユーザーが代替レシピについてレビューを投稿できる機能を実装しました。

ユーザーからのフィードバックを蓄積することで、実際に代替食材を使用した際の感想や評価を共有できるようにしています。

また、他のユーザーのレビューを閲覧することで、新しい料理や代替方法を知るきっかけになることも意図しています。

4.4 カート機能

レシピに必要な食材を、料理詳細画面からそのままカートへ追加できます。

特に、代替食材を選択した場合でも、選択した食材をまとめてカートへ追加できるようにすることで、「レシピを見る → 食材を決める → 購入する」という流れを一つのサービス内で完結できるようにしました。

5. ユーザー認証による機能制御

本システムでは、ユーザーのログイン状態に応じて利用できる機能を切り替えています。

未ログイン状態

料理一覧やレシピ詳細など、情報を閲覧する機能を利用できます。

一方で、レビュー投稿や食材のカート追加など、データの変更を伴う操作については制限しています。

ログイン状態

ログインすると、

- 代替食材の選択
- 食材のカートへの追加

- 購入手続き
- レビュー投稿

などの機能を利用できます。

単純に機能を非表示にするだけでなく、ユーザーの認証状態を考慮して利用可能な操作を切り替える構成としています。

6. 技術構成

フロントエンド

- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- Bootstrap 5

Bootstrap を利用することで、PC だけでなくスマートフォンなど異なる画面サイズでも利用しやすいレスポンシブな UI を構築しました。

JavaScript では、画面上のタブ切り替えやカートへの非同期通信など、ユーザー操作に応じた動的な処理を実装しています。

バックエンド

- Python 3.x
- Django 6.0.5

Django を採用し、URL ルーティング、ユーザー認証、データベース操作などのバックエンド処理を実装しました。

また、Django ORM を利用することで、Python のオブジェクトを通してデータベースを操作できる構成としています。

データベース

- SQLite

料理、食材、ユーザー、レビュー、カートなどの情報を管理しています。

主な依存ライブラリ

requirements.txt には以下を記載しています。

- Django 6.0.5
- Pillow 12.2.0
- asgiref 3.11.1
- sqlparse 0.5.5
- tzdata 2026.2

7. 自身の担当

4 名によるチーム開発の中で、主に料理詳細画面と食材・カート連携に関する実装を担当しました。

7.1 料理詳細ページ

料理の詳細情報を表示するページを実装しました。

ページ内では、

- Origination
- Alteration
- 調理手順
- Chef's Tips

などの情報をタブで切り替えられるようにし、1 画面の中で情報を整理して閲覧できるようにしました。

7.2 タブ切り替え機能

JavaScript を利用して、料理詳細ページ内の表示内容を動的に切り替える機能を実装しました。

画面遷移を行わず、必要な情報だけを切り替えて表示することで、ユーザーが料理情報を比較・確認しやすい UI を目指しました。

7.3 非同期カート連携

料理詳細ページでユーザーが選択した食材を、JavaScript の Fetch API を利用してサーバーへ非同期送信する処理を実装しました。

処理の流れは以下の通りです。

食材を選択

- 選択状態を確認
 - 食材 ID を取得
 - /cart/add_ingredients/ に送信
 - サーバー側で処理
 - カートへ追加
-

7.4 Django のデータモデル設計

料理と食材の関係を適切に管理するため、Django のモデル設計にも取り組みました。

Dish モデル

料理名、カテゴリ、説明、調理手順、画像など、料理の基本情報を管理します。

Ingredient モデル

食材名、分類、在庫数、価格など、食材の情報を管理します。

DishIngredient モデル

料理と食材の関係を管理する中間モデルです。

料理と食材の関係を適切に分離することで、通常の食材だけでなく、代替食材を含めた複雑な関連をデータベース上で管理できるようにしました。

7.5 Django 管理画面

Dish、Ingredient、DishIngredient などのモデルを Django 管理画面に登録しました。

これにより、管理者が Web ブラウザ上から料理や食材の情報を管理できる環境を整えました。

8. 開発で工夫した点

8.1 食材と料理の関係を中間モデルで管理

料理と食材を単純に 1 対 1 で紐づけるのではなく、中間モデルである DishIngredient を用いて管理しました。

これにより、

- 1 つの料理に複数の食材を設定する
- 1 つの食材を複数の料理で使用する
- 代替食材を含めて管理する

といった関係を柔軟に表現できるようにしました。

8.2 ページ遷移を減らした UI

料理詳細ページでは、料理の由来、代替食材、調理方法などの情報をタブで切り替えられるようにしました。

必要な情報を一つのページにまとめることで、料理を作る際に複数のページを行き来する必要を減らしました。

8.3 非同期通信によるカート連携

カートへの食材追加では Fetch API を利用し、ページ全体を再読み込みせずにサーバーと通信する方式を採用しました。

これにより、料理詳細画面からスムーズに食材をカートへ追加できるようになりました。

9. 今後の改善点

今回の開発では、約 2 週間という限られた期間の中で、まず主要機能の実装を優先しました。

そのため、今後の改善点として以下を考えています。

検索機能のバックエンド連携

検索 UI は用意されていますが、入力されたキーワードを利用してデータベースからレシピを動的に検索する処理を拡張する余地があります。

静的ページの拡充

About Us など、一部のナビゲーション先についてはページを追加し、サイト全体の導線を整理できます。

UI / UX の改善

ボタン操作時のフィードバックやエラー表示などを改善し、ユーザーが現在の状態をより把握しやすいインターフェースにできます。

10. ローカル環境での実行方法

1. 仮想環境の作成

```
python -m venv .venv
```

Windows

```
.venv¥Scripts¥activate
```

Mac / Linux

```
source .venv/bin/activate
```

2. 依存ライブラリのインストール

```
pip install -r requirements.txt
```

3. データベースのマイグレーション

必要に応じて以下を実行します。

```
python manage.py migrate
```

※本提出物には動作確認用の SQLite データベースを含めています。

4. 開発用サーバーの起動

```
python manage.py runserver
```

5. ブラウザからアクセス

以下の URL にアクセスしてください。

<http://127.0.0.1:8000/>

11. デモ動画

VietJap の主要機能を紹介するデモ動画を `movie/VietJap_demo.mp4` に収録しています。

料理の閲覧、料理詳細ページ、代替食材の選択、カートへの追加など、実際の操作を確認できます。

12. 提出物

本作品は以下の構成で提出しています。

VietJap_GameFreak/

└── README.md

└── summary.pdf

└── movie/

 └── VietJap_demo.mp4

└── source/

 └── Django プロジェクト

 └── templates/

 └── static/

 └── manage.py

 └── requirements.txt

 └── db.sqlite3

Web アプリケーションのため、実行形式 (exe) はありません。

13. 作品を通して得たこと

本作品では、Web アプリケーション開発の技術だけでなく、異なる国の学生とのチーム開発も経験しました。

特に、言語や文化の違いがある中で、英語や翻訳ツールを活用しながら仕様や実装内容を共有する難しさを経験しました。

また、自分が担当した機能については、フロントエンドの UI 実装だけでなく、JavaScript による非同期通信や Django のデータモデル設計まで担当したことで、ユーザーが操作する画面とバックエンド・データベースをつなげて考える経験を得ることができました。

この経験を通して、単にコードを書くだけでなく、ユーザーがどのように使うのかを考えながらシステム全体を設計することの重要性を学びました。